srv-mm-01

Informe de Estado y Preparación

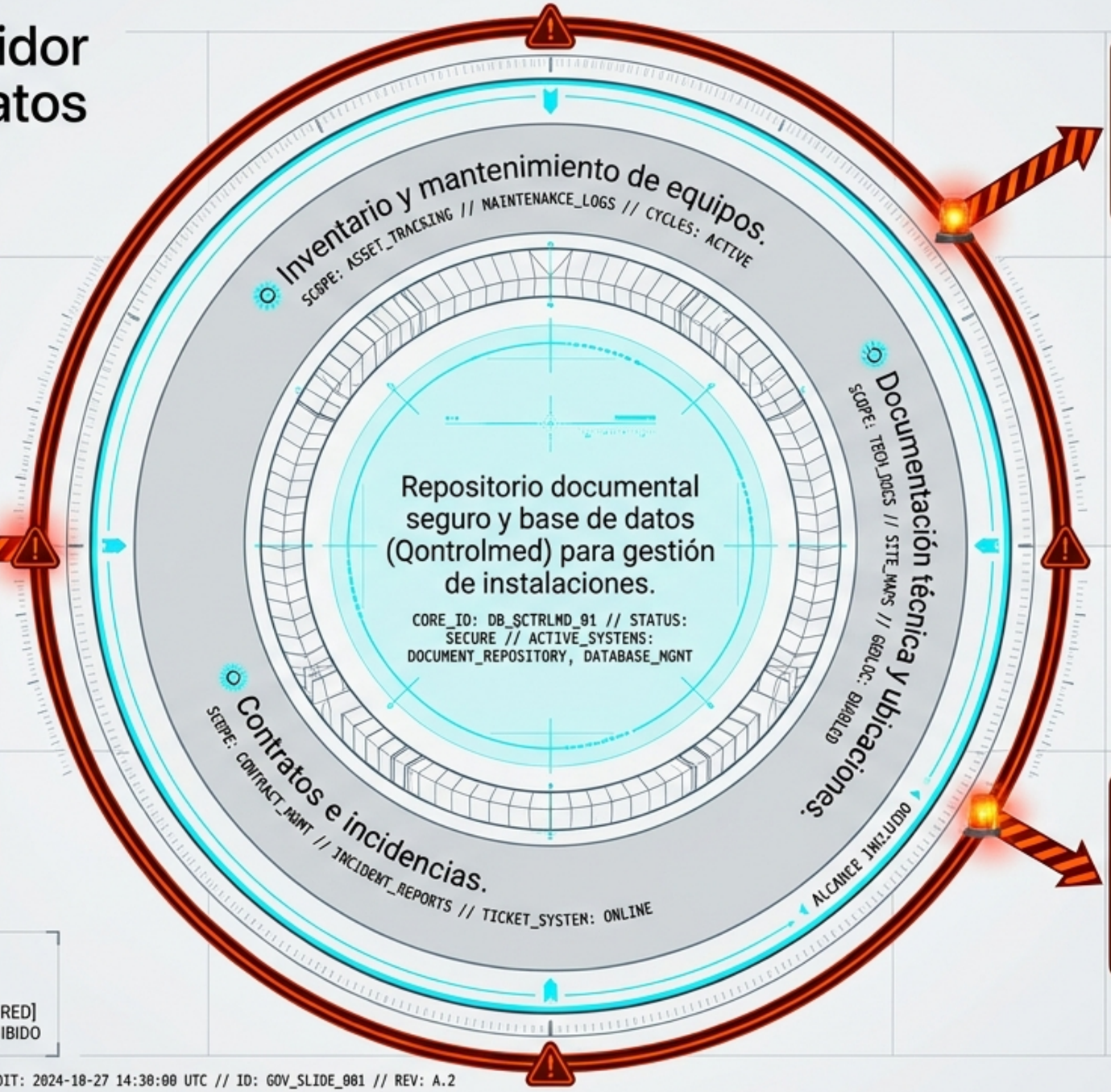
Arquitectura, Validación Piloto y Guía para Paso a Producción

Versión del Informe:	1.4
Fecha de Corte:	6 de noviembre de 2026
Zona Horaria:	Europe/Madrid
Sistema Operativo:	Ubuntu 24.04.5 LTS

Gemini Notebook

Objetivo del Servidor y Perímetro de Datos

CONFIDENTIAL DIAGNOSTIC DASHBOARD // SERVER
GOVERNANCE PROTOCOLS // QONTROLMED SYSTENS



- Datos clínicos de pacientes.

EACLUDED_DATA: PATIENT_PHI // RISR_LEVÉL: CRITICAL // ACCESS: DENIED

- Historias clínicas o diagnósticos.

SXCLUDED_DATA: CLENICAL_NESTORY // BIABNRSTTES // CORPLIANCE: HIPAA/SBPR RESTRICTED

- Imágenes médicas y datos regulados (PHI).

EXCLUDED_DATA: MEDICAL_INAGING // REGULATED_PHI // ENCRYPTION: REQUIRED (OFF-SCOPE)

Alcance INCLUIDO [CYAN/GREY]
Operaciones de Instalaciones y Equipos

Alcance EXCLUIDO - LÍNEAS ROJAS [AMBER/RED]
Datos Sensibles y Regulados (PHI, Clínico) - PROHIBIDO

SYSTEM STATUS: GOVERNANCE PROTOCOLS ENGAGED // LAST AUDIT: 2024-18-27 14:30:00 UTC // ID: GOV_SLIDE_001 // REV: A.2

Gemini Notebook

Dashboard de Estado Actual: Preparación y Piloto

Status Dashboard



Infraestructura Base

Sistema base instalado (Ubuntu 24.04.5, Kernel 6.8.0-147). Hardware mapeado.

KERNEL: 6.8.0-147 //
OS: UBUNTU 24.04.5 LTS

Status Dashboard



Seguridad

Escudos activos: Cifrado LUKS2, Cortafuegos UFW y SSH estricto.

ENCRYPTION: LUKS2 // FIREWALL: UFW ACTIVE // SSH: STRICT MODE

Status Dashboard



Piloto Funcional

Pruebas superadas con datos ficticios. Motor cerrado post-prueba para máxima seguridad.

STATUS: TESTED // DATA: FICTITIOUS //
ENGINE: LOCKED DOWN

Status Dashboard



Producción en Sede

A la espera de traslado, asignación de red (IP/VLAN) y configuración de copias.

ACTION: RELOCATION PENDING // NETWORK: IP/VLAN ASSIGNMENT // BACKUPS: CONFIG REQUIRED

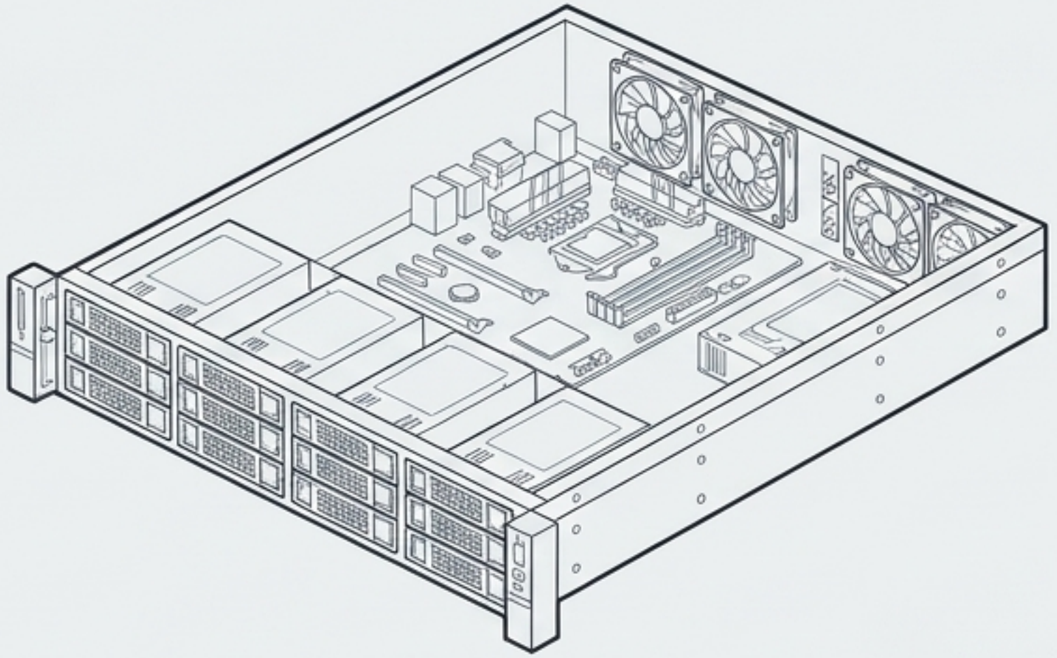
Estado del Sistema: Funcional, auditado y 'congelado' de forma segura a la espera del despliegue final en sede. No se autoriza carga de datos reales.

Gemini Notebook

Arquitectura de Hardware y Cifrado de Almacenamiento

CONFIDENTIAL DIAGNOSTIC DASHBOARD // SERVER HARDWARE & ENCRYPTION ARCHITECTURE // QONTROLMED SYSTEMS

PHYSICAL HARDWARE



COMPUTATION UNIT

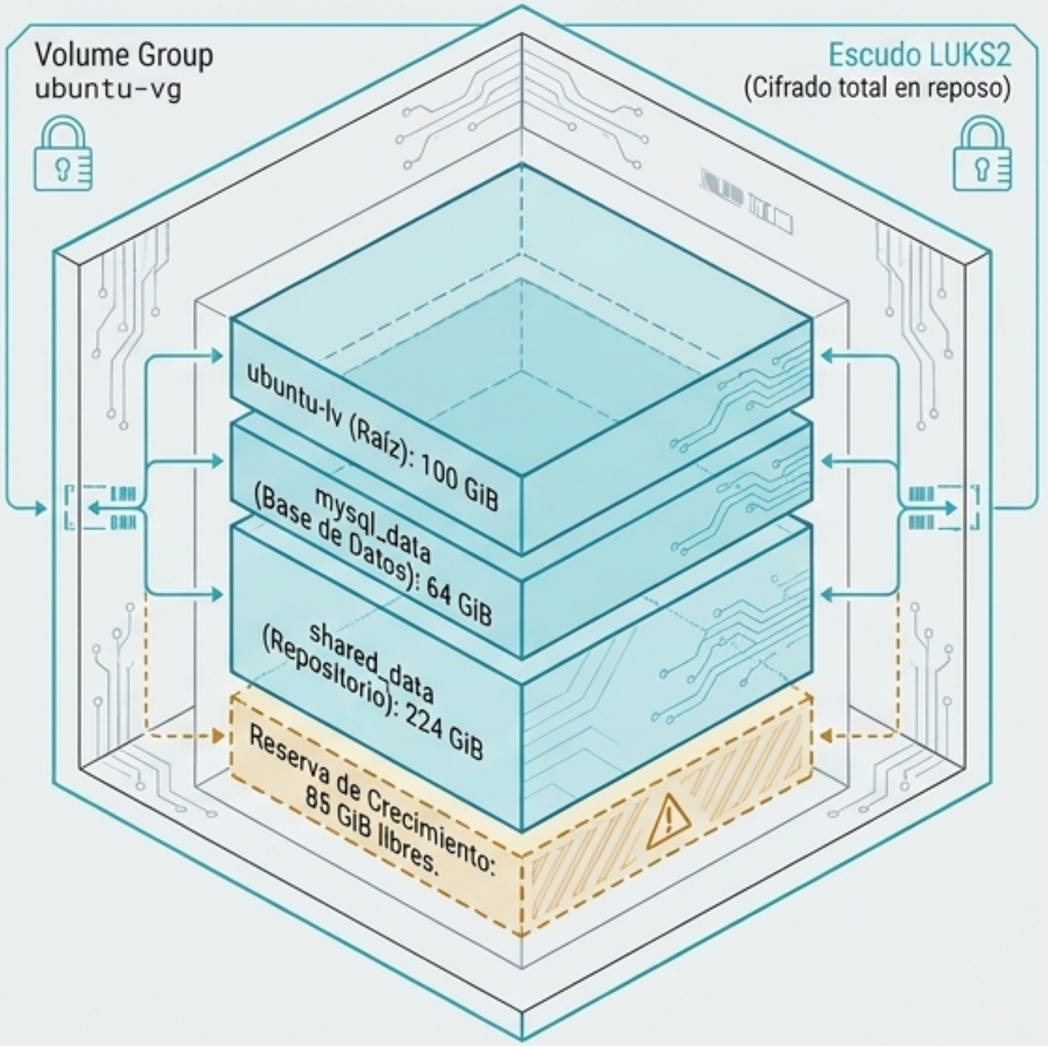
Computación: Intel Core i7-9700K (8 núcleos) | 32 GB RAM.

PHYSICAL STORAGE

Almacenamiento Físico: SSD 512 GB (Sistema Activo).

(Nota: SSD de 1 TB conservado/inactivo por seguridad).

LUKS SHIELD & LOGICAL VOLUMES



Gemini Notebook

Endurecimiento del Sistema (Hardening)

Containment Wall

Capa 1: Cortafuegos UFW (Red)



- Política “Default Deny”: Todo tráfico de entrada está bloqueado por defecto.
- Solo permite tráfico de salida y acceso SSH restringido por IP autorizada.

Capa 2: Identidad SSH (Acceso)



- Cero contraseñas permitidas (Autenticación exclusiva por claves criptográficas ED25519).
- Acceso directo al usuario root completamente bloqueado.
  Limitado a 3 intentos.

Capa 3: Protección Interna (Kernel)

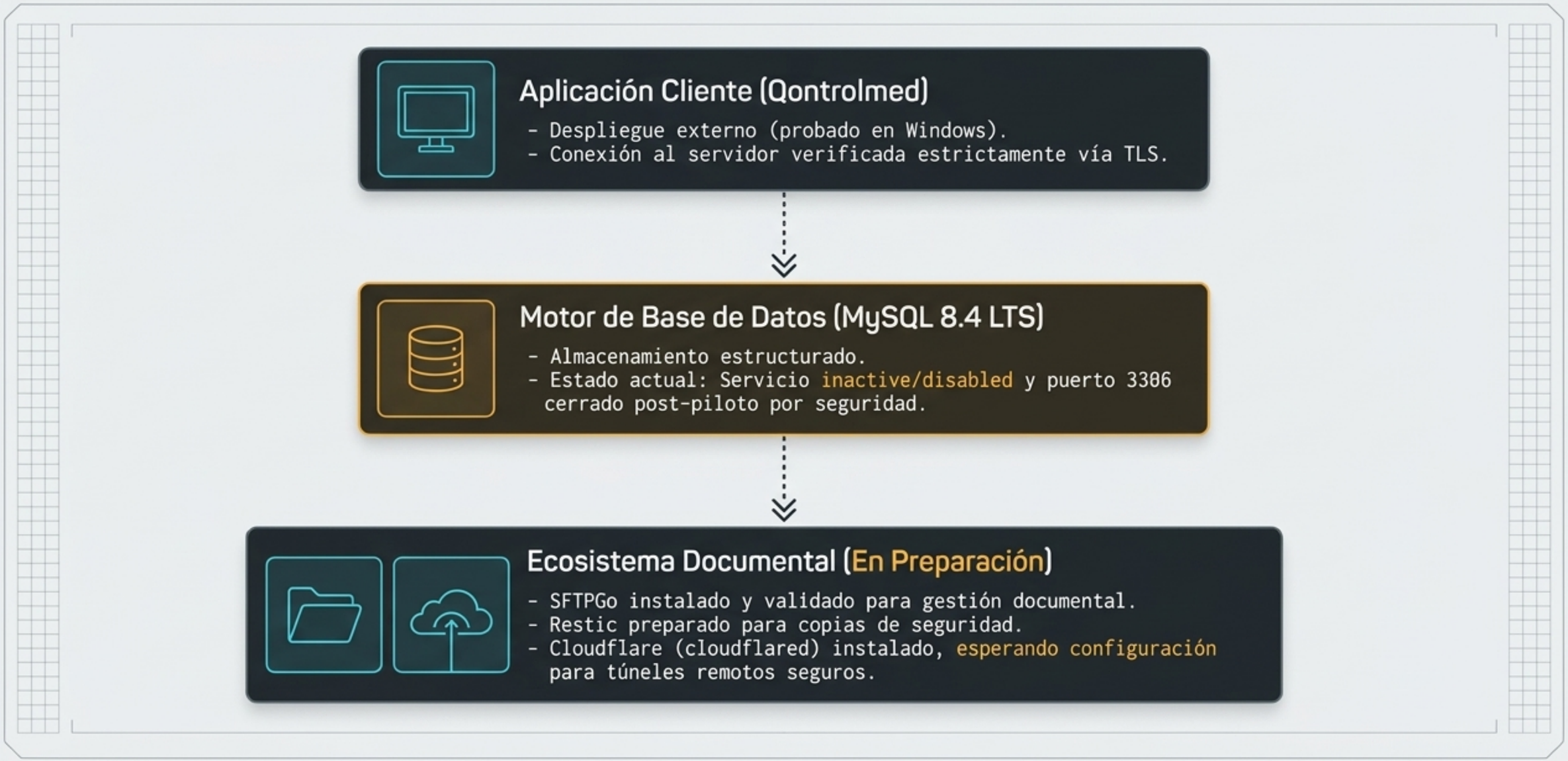


- Módulo de seguridad AppArmor habilitado.
- Monitorización activa de la salud física de los discos mediante SMART (smartd).

Gemini Notebook

Pila de Servicios y Ecosistema de Aplicaciones

CONFIDENTIAL DIAGNOSTIC DASHBOARD // SERVICE STACK & APPLICATION ECOSYSTEM // QONTROLMED SYSTEMS



Gemini Notebook

Resultados del Piloto Funcional (Hito: 5 de Noviembre)



33

Tablas Funcionales

Esquemas de Gestión, Quirófanos y Preventivos operados con éxito (datos ficticios).

39/39

Pruebas Automatizadas

La suite de pruebas de la aplicación Qontrolmed se completó con un 100% de éxito.

Checklist de Validaciones Superadas

- [✓] TLS estricto (Conexión segura).
- [✓] Privilegios limitados por IP de origen.
- [✓] Autenticación y manejo correcto de ID manuales históricos.
- [✓] Cierre seguro automático (MySQL apagado al terminar).

SYSTEM STATUS: FUNCTIONAL PILOT RESULTS // HITO 5 NOV // LAST AUDIT: 2024-11-05 17:00:00 UTC // ID: GOV_SLIDE_005 // REV: A.4

Gemini Notebook

Resiliencia y Recuperación (Ensayo de Restauración R3)

El Desafío: Comprobar la integridad de los datos ante un fallo lógico sin afectar la base principal.

Extracción:
Se extrajeron esquemas completos (Gestión, Quirófanos, Preventivos).

Reconstrucción
Se compararon recuentos, columnas, índices y relaciones foráneas.



Aislamiento
Se restauraron exitosamente en destinos separados (piloto_mm_restore_func3_...).

Insight Clave: El servidor ha demostrado empíricamente su capacidad de recuperarse y aislar daños lógicos antes de recibir un solo dato real del cliente.

Gemini Notebook

Matriz de Transición: Piloto vs. Producción

	Estado Piloto (Actual)		Estado Producción (Objetivo)
	IP temporal por DHCP (Entorno doméstico).	→	IP Estática dedicada + VLAN aislada en Sede.
	Certificados TLS de prueba local.	→	Certificados CA Públicos provistos por la Sede.
	Copias locales vía Restic (Mismo disco).	→	Estrategia 3-2-1 (Múltiples copias, destino externo/Offsite).
	Bucle cerrado / Red local exclusiva.	→	Túnel seguro (Cloudflare) con Autenticación Multifactor (MFA).

Gemini Notebook

El Runbook Operativo (Guía de Mantenimiento)

Diario (En Producción)

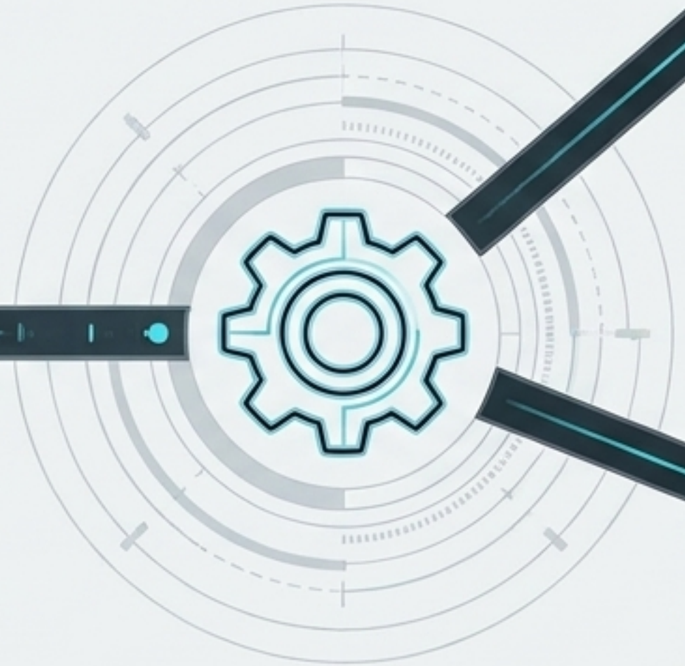
- Monitorizar espacio en disco.
- Revisar alertas físicas SMART.
- Verificar éxito de copias de seguridad.

Semanal

- Revisión de intentos de acceso.
- Auditoría de actualizaciones APT disponibles.

Mensual

- Simulacro de restauración de muestra.
- Revisión de reglas de cortafuegos y vencimientos de certificados.



Regla de Oro: Ningún cambio sin un plan previo, respaldo de LUKS comprobado y validación de acceso garantizada.

Gemini Notebook

Protocolo de Respuesta a Incidencias



Pérdida de Conexión SSH

Acción: Verificar energía de la sede -> Estado del cifrado LUKS -> Concesión DHCP del router.



Errores SMART o Disco Lleno

Acción: Congelar cargas inmediatamente. Evaluar copias de seguridad.

Prohibido borrar o formatear sin diagnóstico previo.



Fallo de Certificado TLS

Acción: Verificar cadena y fecha de vencimiento.

Nunca desactivar la seguridad TLS para salir del paso.



Fallo tras una Actualización

Acción: Ejecutar Rollback documentado. No encadenar múltiples cambios en caliente para intentar arreglarlo.

Gemini Notebook

Hoja de Ruta para el Despliegue (Fases para el Go-Live)

	Fase 1: Infraestructura en Sede	**Fase 2:** Arquitectura de Seguridad	**Fase 3:** Operaciones y Gobernanza
Responsabilidad del Cliente	- Asignar IP fija y VLAN (P03). - Ubicación física definitiva y protección de energía/SAI (P04).		- Firma final de la matriz de alcance de datos (P01). - Designación oficial de responsables de mantenimiento e incidencias (P15).
Responsabilidad Técnica		- Implementar política de copias 3-2-1 y destino externo (P05). - Provisión de Certificados CA y despliegue MFA Cloudflare (P06, P09).	

Gemini Notebook

Siguientes Pasos Inmediatos



Estado Final

El servidor srv-mm-01 se encuentra en un estado óptimo, documentado y bloqueado de forma segura, listo para abandonar el entorno piloto.

1. Reunión de Planificación de Sede

Auditar requerimientos de red (P03) y definir el destino físico/cloud de los backups (P05).

2. Firma de Acta de Entrega

Aprobar formalmente el bloque doméstico y el alcance de datos ficticios para autorizar el traslado físico del hardware.

Takeaway: La infraestructura está lista. El éxito de la producción depende ahora de la red y las políticas de la sede.

Gemini Notebook